Лекция 1.

Предмет квантовой механики. Основные этапы развития квантовой теории.

1.1. Предмет квантовой механики.

Характерной особенностью современной науки является глубокое проникновение в существо изучаемых явлений и процессов. Поскольку все физические тела состоят из мельчайших частиц («атомов» по представлению Демокрита), свойства макроскопических тел в определяющей степени зависят от поведения составляющих материю электронов, протонов, нейтронов, атомов и молекул. Эти частицы обладают определенной энергией и находятся в непрерывном движении. Описание движения микрочастиц является весьма нетривиальной задачей, что привело, в дополнение к классической механике Ньютона, к разработке принципиально новой научной дисциплины – квантовой механики.

Квантовая механика – теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер) и их систем (например, кристаллов), а также связь величин, характеризующих частицы и системы, с физическими величинами, непосредственно измеряемыми на опыте.

Не следует понимать задачу квантовой механики слишком узко (как описание движения квантовых объектов). Из известного определения «движение есть форма существования материи» видно, что, поняв особенности движения электронов и ядер, мы можем охарактеризовать поведение, т.е. свойства этих частиц, а значит и свойства макроскопических тел. Действительно, законы квантовой механики составляют фундамент изучения строения вещества. Они позволили выяснить строение атомов, установить природу химической связи, объяснить периодическую систему элементов, понять строение атомных ядер, изучать свойства элементарных частиц. Поскольку свойства макроскопических тел определяются движением и взаимодействием частиц, из которых они состоят, законы квантовой механики лежат в основе понимания большинства макроскопических явлений. Квантовая механика позволила, например, объяснить температурную зависимость теплоемкостей газов и твердых тел и вычислить их величину, определить строение и понять многие свойства твердых тел (металлов, диэлектриков, полупроводников).

Ряд крупнейших технических достижений современности основан по существу на специфических законах квантовой механики. Так, квантовомеханические законы лежат в основе работы ядерных реакторов, обусловливают возможность осуществления в земных условиях термоядерных реакций, проявляются в ряде явлений в металлах и полупроводниках.

1.2. Место квантовой механики среди других наук о движении.

В начале 20 века выяснилось, что классическая механика Ньютона имеет ограниченную область применимости и нуждается в обобщении. Во-первых, она неприменима при скоростях движения тел, сравнимых со скоростью света. Здесь ее заменила релятивистская механика, построенная на основе специальной теории относительности Альберта Эйнштейна. Релятивистская механика включает в себя Ньютонову механику как частный случай.

Для классической механики в целом характерно описание частиц путем задания их положения в пространстве (координат) и скоростей и зависимости этих величин от времени. Такому описанию соответствует движение частиц по вполне определенным траекториям. Однако опыт показал, что это описание не всегда справедливо, особенно для частиц с очень маленькой массой (микрочастиц). В этом состоит второе ограничение применимости механики Ньютона. Более общее описание движения дает квантовая механика, которая включает в себя, как частный случай, классическую механику. Квантовая механика делится на нерелятивистскую, справедливую в случае малых скоростей, и релятивистскую, удовлетворяющую требованиям специальной теории относительности. Нерелятивистская квантовая механика (как и механика Ньютона для своей области применимости) – вполне законченная и логически непротиворечивая теория, способная в области своей компетентности решить в принципе любую физическую задачу.

Соотношение между классической и квантовой механикой определяется существованием универсальной мировой постоянной – постоянной Планка h (или $\hbar = h/2\pi$). Постоянная h, называемая также ***квантом действия***, имеет размерность действия и равна:

$$h = 6.626176 \cdot 10^{-34}\ Дж \cdot с; \qquad \hbar = 1.0545887 \cdot 10^{-34}\ Дж \cdot с.$$

Если в условиях данной задачи физические величины размерности действия значительно больше $\hbar$ (так что $\hbar$ можно считать очень малой величиной), то применима классическая механика. Формально это условие и является критерием применимости классической механики.

1.3. Основные этапы развития квантовой теории.

В начале 20 века были обнаружены две (казалось, не связанные между собой) группы явлений, свидетельствующих о неприменимости механики Ньютона и классической электродинамики к процессам взаимодействия света с веществом и к процессам, происходящим в атоме. Первая группа явле-

ний была связана с установлением на опыте двойственной природы света – **дуализмом света** (волновой и корпускулярной природы); вторая – с невозможностью объяснить на основе классических представлений существование устойчивых атомов, а также их оптические спектры. Установление связи между этими группами явлений и попытки объяснить их на основе новой теории привели, в конечном счете, к открытию законов квантовой механики.

Впервые квантовые представления были введены в 1900 году немецким физиком Максом Планком в работе, посвященной теории теплового излучения тел. Существовавшая к тому времени теория теплового излучения, построенная на основе классической электродинамики и статистической физики, приводила к бессмысленному результату, состоявшему в том, что тепловое равновесие между излучением и веществом не может быть достигнуто, так как вся энергия должна перейти в излучение. Планк разрешил это противоречие и получил результаты, прекрасно согласующиеся с опытом, предположив, что свет испускается не непрерывно, а определенными дискретными порциями энергии – **квантами**. Величина такого кванта энергии зависит от частоты света ν и равна $E = h\nu$. От этой работы можно проследить две взаимосвязанные линии развития, завершившиеся к 1927 году окончательной формулировкой квантовой механики в двух ее формах.

1.3.1. Взаимодействие света с веществом.

В 1886-87 г.г. Генрих Герц обнаружил, что свет УФ-диапазона способен выбивать электроны с поверхности металла (фотоэлектрический эффект). Согласно классической теории света, интенсивность света определяется амплитудой волны. Следовательно, чем больше интенсивность, тем сильнее колебания электронов в металле, и тем большее их число и с большей кинетической энергией должно испускаться с поверхности. Однако эксперимент показал, что кинетическая энергия электронов зависит только от частоты падающего света. Интенсивность влияет только на число испущенных электронов, но не на их кинетическую энергию.

Развивая идею Планка, Эйнштейн (1905 г.) предположил, что свет не только испускается и поглощается, но и распространяется квантами, т.е. что дискретность присуща самому свету: свет состоит из отдельных порций – световых квантов, названных позднее фотонами. Энергия фотона $E = h\nu$. На основании этой гипотезы Эйнштейн объяснил установленные на опыте закономерности фотоэффекта и получил значение h, близкое к выведенному самим Планком.

Дальнейшее доказательство корпускулярного характера света было получено в 1922 году американским физиком Артуром Холли Комптоном, показавшем экспериментально, что рассеяние света свободными электронами происходит по законам упругого столкновения двух частиц – фотона и электрона. Кинематика такого столкновения определяется законами сохранения энергии и импульса, причем фотону наряду с энергией $E = h\nu$ следует приписать импульс $p = h/\lambda = h\nu/c$, где λ – длина световой волны. Энергия и импульс фотона связаны соотношением $E = cp$, справедливым в релятивистской

механике для частицы с нулевой массой покоя. Таким образом, дуализм света был доказан экспериментально: наряду с известными волновыми свойствами (например, дифракцией) свет обладает и корпускулярными свойствами (состоит из частиц – фотонов). Дуализм содержится уже в формуле $E = h\nu$, не позволяющей выбрать какую-либо одну из двух концепций: энергия E относится к частице, а частота ν является характеристикой волны. Возникло формальное логическое противоречие: для объяснения одних явлений необходимо было считать, что свет имеет волновую природу, а для объяснения других – корпускулярную. По существу разрешение этого противоречия и привело к созданию физических основ квантовой механики.

В 1924 году французский физик Луи де Бройль выдвинул гипотезу о всеобщности корпускулярно-волнового дуализма. Согласно де Бройлю, каждой частице, независимо от ее природы, следует поставить в соответствие волну, длина которой λ связана с импульсом частицы p соотношением $\lambda = h/p$. Для макроскопических тел собственная длина волны исчезающе мала. Например, для тела массой 1 г, движущегося со скоростью 1 м/с, длина волны $\lambda \sim 10^{-18}$ Å, что далеко за мыслимыми пределами определения экспериментальными методами. В микромире по гипотезе де Бройля не только фотоны, но и все «обыкновенные частицы» (электроны, протоны и др.) обладают волновыми свойствами, которые, в частности, должны проявляться в дифракции частиц. Например, если электрон обладает энергией от 1 до 10^4 эВ, то его длина волны составляет $0.1 \div 10$ Å, что сопоставимо с размерами кристаллических решеток многих химических соединений. Следовательно, кристалл является естественной дифракционной решеткой для потока электронов. Действительно, в 1927 году американские физики Клинтон Джозеф Дэвиссон и Лестер Джермер впервые наблюдали дифракцию электронов. Позднее волновые свойства были обнаружены и у других частиц, и справедливость формулы де Бройля была подтверждена экспериментально. В 1926 году австрийский физик Эрвин Шредингер предложил уравнение, описывающее поведение таких «волн» во внешних силовых полях. Так возникла **волновая механика**[*]. Волновое уравнение Шредингера является основным уравнением нерелятивистской квантовой механики. В 1928 году английский физик Поль Адриен Морис Дирак сформулировал релятивистское уравнение, описывающее движение электрона во внешнем силовом поле. Это уравнение стало одним из основных уравнений релятивистской квантовой механики.

1.3.2. Строение атома и его спектр.

Вторая линия развития начинается с работы Эйнштейна (1907 год), посвященной теории теплоемкости твердых тел. Классическая физика предсказывает, что мольная теплоемкость при постоянном объеме (C_V) кристалла

---

[*] Интересно, что непосредственным толчком к началу работы Шредингера послужила просьба П.Дебая доложить на семинаре результат де Бройля в максимально доступной для понимания форме. Вот как, оказывается, важно серьезно относиться к делу.

равна $3R$, где R – универсальная газовая постоянная. Это действительно так при высоких температурах, однако в области низких температур C_V стремится к нулю.

Электромагнитное излучение, представляющее собой набор электромагнитных волн различных частот, динамически эквивалентно некоторому набору осцилляторов. Испускание и поглощение волн эквивалентно возбуждению и затуханию соответствующих осцилляторов. Эйнштейн обобщил идею квантования энергии осциллятора электромагнитного поля на осциллятор произвольной природы. Поскольку тепловое движение твердых тел сводится к колебаниям атомов относительно положения равновесия, то и твердое тело динамически эквивалентно набору осцилляторов. Энергия таких осцилляторов тоже квантованна, т.е. разность соседних уровней энергии должна равняться $h\nu$, где ν – частота колебаний атомов. Теория Эйнштейна, уточненная Петером Йозефом Вильгельмом Дебаем и Максом Борном, сыграла выдающуюся роль в развитии теории твердых тел.

В 1913 году датский физик Нильс Бор применил идею квантования энергии к теории строения атома, планетарная модель которого вытекала из результатов опытов английского физика Эрнеста Резерфорда (1911 год). Согласно этой модели, в центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома; вокруг ядра вращаются по орбитам отрицательно заряженные электроны. Рассмотрение такого движения на основе классических представлений приводило к парадоксальному результату – невозможности существования стабильных атомов. Согласно классической электродинамике, электрон не может устойчиво двигаться по орбите, поскольку вращающийся электрический заряд должен излучать электромагнитные волны и, следовательно, терять энергию. Радиус его орбиты должен непрерывно уменьшаться, и за время $\sim 10^{-8}$ с электрон должен упасть на ядро.

Для объяснения устойчивости атомов Бор предположил, что из всех орбит, допускаемых механикой Ньютона для движения электрона в электрическом поле атомного ядра, реально осуществляются лишь те, которые удовлетворяют определенным условиям квантования, требующим, чтобы величина действия для классической орбиты была целым кратным постоянной Планка $\hbar$. Бор постулировал, что, находясь на таких орбитах, электрон не испускает световых волн. Излучение происходит лишь при переходе электрона с одной орбиты на другую, т.е. с одного уровня энергии E_i на другой, с меньшей энергией E_k. При этом рождается квант света с энергией $h\nu = E_i - E_k$. Так возникает линейчатый спектр атома. Бор получил правильную формулу для частот спектральных линий атома водорода и водородоподобных атомов, охватывающую совокупность открытых ранее эмпирических формул Ридберга, Лаймана, Бальмера и др.

Успех теории Бора, как и предыдущие успехи квантовой теории, был достигнут за счет нарушения логической цельности теории: с одной стороны, использовалась Ньютонова механика, с другой – привлекались чуждые ей искусственные правила квантования, к тому же противоречащие классиче-

ской электродинамике. Кроме того, теория Бора оказалась не в состоянии объяснить движение электронов в сложных атомах (даже в атоме гелия), возникновение связи между атомами, приводящее к образованию молекулы, и др. «Полуклассическая» теория Бора не могла также ответить на вопрос, как движется электрон при переходе с одного уровня энергии на другой. Дальнейшая разработка вопросов теории атома привела к убеждению, что движение электронов в атоме нельзя описывать в терминах классической механики (как движение по определенной траектории), и что необходима новая теория, в которую входили бы только величины, относящиеся к начальному и конечному стационарным состояниям атома.

В 1925 году немецкий физик Вернер Гейзенберг построил такую формальную схему, в которой вместо координат и скоростей фигурировали некие абстрактные алгебраические величины – матрицы. Связь матриц с наблюдаемыми величинами (уровнями энергии и интенсивностями квантовых переходов) давалась простыми непротиворечивыми правилами. Так возникла **матричная механика**. Вскоре после появления уравнения Шредингера была показана математическая эквивалентность волновой и матричной механики.

Большую роль в создании квантовой механики сыграли работы Дирака, относящиеся к этому же времени. В 1926 году Борн дал вероятностную интерпретацию волн де Бройля. Окончательное формирование квантовой механики как последовательной теории с ясными физическими основами и стройным математическим аппаратом произошло после работы Гейзенберга (1927 год), в которой было сформулировано соотношение неопределенностей – важнейшее соотношение, освещающее физический смысл уравнений квантовой механики, ее связь с классической механикой и другие как принципиальные вопросы, так и качественные результаты квантовой механики. Эта работа была продолжена и обобщена в трудах Бора и Гейзенберга.

В течение короткого времени квантовая механика была с успехом применена к широкому кругу явлений. Были созданы теории атомных спектров, строения молекул, химической связи, периодической системы элементов, металлической проводимости и ферромагнетизма. Дальнейшее принципиальное развитие квантовой теории связано главным образом с релятивистской квантовой механикой. Нерелятивистская квантовая механика развивалась в основном в направлении охвата разнообразных конкретных задач физики и химии атомов, молекул, твердых тел, плазмы и т.д., а также совершенствования математического аппарата и разработки количественных методов решения различных задач.